Spécification — Learny, outil d'apprentissage intensif

Nov 11, 2026 · @Kengo Benito · Version 0 — en construction

Vision et problème

L'outil permet de se former intensivement à n'importe quel domaine nouveau et d'en retenir durablement l'essentiel. Un tuteur IA conçoit le parcours, transforme les ressources de l'apprenant en cours structurés, l'évalue et le relance jusqu'à son objectif.

Il répond à quatre freins rencontrés quand on aborde un nouveau domaine :

- **Informations dispersées** : trop de sources, pas de priorités, pas de point de départ.
- **Mémorisation fragile** : ce qui est appris s'oublie en quelques jours.
- **Manque de pratique** : la théorie est comprise mais pas appliquée.
- **Irrégularité** : pas de rythme, pas de vision de sa progression, décrochage.

Exemple : un apprenant veut se former à SAP. Il saisit le sujet, son niveau et son objectif ; l'outil construit le programme, organise ses supports et le fait progresser jusqu'à l'objectif.

Utilisateurs cibles

L'outil est un produit destiné à des apprenants externes, pas un outil personnel. Son concepteur en est le premier utilisateur et sert de persona de référence.

Persona principal : l'apprenant en formation intensive

- **Situation** : doit monter en compétences vite sur un domaine qu'il ne connaît pas.
- **Durée** : variable, fixée par l'apprenant à chaque formation.
- **Ressources** : dispose souvent de supports hétérogènes (PDF, vidéos, notes), parfois d'aucun.
- **Objectifs**, un ou plusieurs par formation : être opérationnel, réussir un examen ou une certification, dialoguer avec des experts, livrer un projet.

Le type d'objectif oriente la formation : un examen appelle des examens blancs, un projet un livrable, un objectif opérationnel des mises en situation.

Les quatre piliers

Chaque frein a une réponse dédiée dans le produit. La mémorisation repose sur le quiz global, la pratique sur quatre types d'activités.

Frein	Réponse de l'outil	Fonctionnalités concernées
Informations dispersées	Rassembler les ressources par module et les fondre en un cours unique et progressif	Configuration, import de ressources, cours structurés
Mémorisation fragile	Rappel actif, répétition espacée, entrelacement et jeux de mémorisation, quel que soit le domaine	Quiz, quiz global, jeux de mémorisation, fiches « À retenir »
Manque de pratique	Exercices, mises en situation et projet corrigés par le tuteur	Exercices pratiques, mises en situation, projet fil rouge, examens blancs
Irrégularité	Programme sous forme d'agenda, suivi de la progression, relances adaptées	Programme, rappels, tableau de progression

Principe directeur : une application pilotée par le tuteur IA

Le tuteur IA porte environ 80 % de l'intelligence fonctionnelle ; le code fournit le socle technique. Ce choix évite de coder une logique métier rigide pour chaque situation pédagogique.

L'application met à disposition des briques. Le tuteur décide lesquelles générer, quand, et comment les organiser.

Brique	Ce que le tuteur génère	Ce que l'application fait
Parcours	Modules, objectifs pédagogiques, ordre	Enregistre et affiche le programme
Planning	Calendrier des activités	Affiche l'agenda
Cours	Cours Markdown structuré à partir des apports	Stocke et affiche le cours

Brique	Ce que le tuteur génère	Ce que l'application fait
Quiz	QCM et questions ouvertes, chacun avec un objectif visé	Fait passer le quiz, enregistre les réponses
Exercice	Consigne et critères de réussite	Recueille la production de l'apprenant
Évaluation	Analyse des résultats, lacunes, axes prioritaires	Conserve l'historique
Révision (quiz global)	Questions sur les notions dues, de tous les modules passés	Calcule les échéances par répétition espacée et tient le quiz global à jour
Rappel	Message, moment, objet	Envoie la notification

Le jeu de briques est fixe. Le tuteur crée de nouvelles activités en les assemblant : une mise en situation réunit une consigne, un échange avec le tuteur et des critères de réussite ; un examen blanc réunit un quiz, une durée limite et une note. Un nouveau type de brique demande du code.

Le détail des trois niveaux de briques est dans l'onglet `Catalogue de briques`.

Le code reste responsable des fondations : comptes, stockage, sécurité, notifications, fichiers, validation des formats, exécution des actions.

Chaque brique suit le même cycle :

1. Le tuteur produit la brique dans le format défini pour son type.
2. L'application la valide ; une brique non conforme est renvoyée au tuteur avec l'erreur.
3. L'application l'enregistre et la présente à l'apprenant.
4. Les actions et résultats de l'apprenant reviennent au tuteur, qui décide de la suite.

Déroulé d'une formation

L'apprenant passe par six écrans, de l'accueil à la validation de chaque module. Un module ne se débloque qu'après validation du quiz du module précédent.

Écran	Ce que voit l'apprenant	Ce qu'il fait	Rôle du tuteur
Accueil	Ses formations dans un tableau : titre, progression, prochaine activité, dates	Reprend une formation ou en démarre une nouvelle	—
Nouvelle formation	Une fenêtre de dialogue avec le tuteur	Saisit le nom de la formation, puis répond aux questions	Pose au plus 5 questions ciblées, choisies selon la formation : périmètre, modules, niveau visé, volume de formation
Programme de formation	Le programme en modules et chapitres, le calendrier et l'avancement de chaque module	Importe son propre programme, ou valide celui proposé ; ensuite, y ouvre chaque module	Sans programme fourni : analyse besoins et objectifs, recherche sur le web, propose un programme adapté
Module	Les chapitres et, pour chacun, les apports déposés	Dépose ses idées, brouillons, audio, vidéos, PDF ; signale qu'il a terminé	Organise les apports en un cours Markdown complet, clair et progressif
Cours	Le cours du module, chapitre par chapitre, avec ses sources	Le relit, pose ses questions au tuteur	Répond dans une discussion qui reçoit le contexte (chapitre, passage sélectionné, apports, lacunes) et cite ses sources
Quiz de validation	Le quiz du module, puis le résultat et les lacunes détectées	Passe le quiz, autant de fois que nécessaire	Tire de nouvelles questions d'une banque préparée à l'avance et analyse les erreurs

Les questions de cadrage ne sont pas fixes : le tuteur les choisit pour cerner le besoin propre à chaque formation.

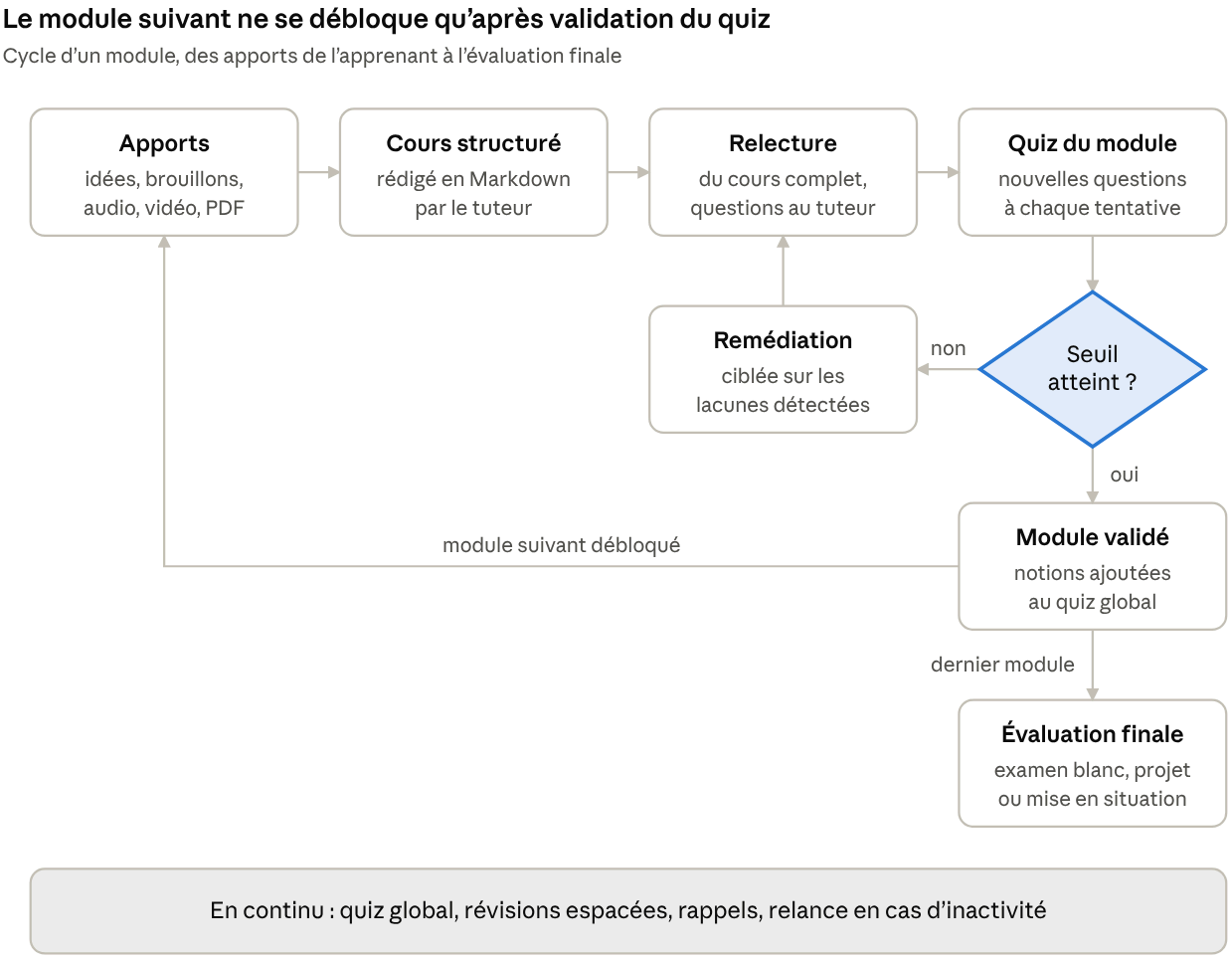
Les écrans sont maquettés en prototype cliquable, sur l'exemple d'une formation SAP S/4HANA Finance, dans le dossier local `maquettes` du projet : sa page d'entrée est `index.html`.

Navigation dans l'application

- **En-tête figé**, sur tous les écrans : recherche (notions, cours, formations), notifications et menu « Mon compte », qui donne accès aux Paramètres et à la déconnexion.
- **Centre de notifications** : la cloche indique le nombre de notifications non lues et ouvre leur liste, groupée par jour (aujourd'hui, hier, plus tôt) et filtrable (toutes ou non lues). Chaque notification montre son type (quiz à venir, cours prêt, quiz global du jour, nouvelle lacune, séance prévue, module validé), sa formation et son heure, et mène à l'écran concerné ; « Tout marquer comme lu » vide le compteur. Les réglages (canaux, types de notification, heures calmes) sont dans Paramètres, onglet Notifications.
- **Menu latéral en deux zones** : d'abord la navigation générale (Accueil, Agenda commun à toutes les formations), puis la section « Formation en cours ». Celle-ci montre la formation (progression, module en cours), permet d'en changer et donne accès au Programme, à la Carte des notions, au Quiz global et à Mes lacunes.
- **Accès aux modules par le Programme** : chaque module s'ouvre depuis le programme, avec ses apports, son cours et son quiz de validation ; un fil d'Ariane y ramène. Un module verrouillé indique ce qui le débloquera.
- **Carte des notions** : un graphe de toutes les notions de la formation, regroupées autour de leur module. Les traits relient une notion à celles qui la préparent ; en orange, les notions que l'apprenant confond ; en pointillé, les liens que le tuteur repère entre modules ; en option, les apports qui alimentent chaque notion. Couleurs par module ou par maîtrise. Un clic sur une notion affiche sa maîtrise, ses liens et mène au cours, à l'entraînement ou à la lacune.
- **Discussion avec le tuteur** : depuis le cours, un panneau s'ouvre à côté du texte. Il affiche le contexte transmis (formation, chapitre en lecture, passage sélectionné, apports, lacune suivie, profil), que l'apprenant peut ajuster. On l'ouvre par la carte « Demander au tuteur », par un bouton placé à côté d'un passage, ou en sélectionnant du texte.
- **Menu masquable** : l'apprenant peut masquer complètement le menu latéral pour se concentrer ; son choix est mémorisé.
- **Série de régularité** : le nombre de jours d'étude consécutifs et la régularité sur les 14 derniers jours restent visibles en bas du menu.

Une formation se caractérise par son titre, sa description, son volume de formation, ses dates, son calendrier et surtout son programme. Le programme est organisé en modules, ou thématiques, eux-mêmes divisés en chapitres. L'apprenant se forme avec des ressources externes, souvent en ligne, puis dépose dans chaque chapitre ce qu'il en a retenu.

Cycle d'un module



cycle d'un module · 6 étapes, 1 boucle de remédiation

Le tuteur construit le cours à partir des apports déposés dans chaque chapitre ; sans apport, il rédige un cours de base signalé comme tel. Les révisions et les rappels couvrent toute la formation, pas un seul module.

En continu : le quiz global

Un quiz global, toujours accessible, mêle des questions sur tous les modules déjà étudiés de la formation, y compris ceux vus il y a deux mois ou plus. Il se met à jour à mesure que l'apprenant avance :

- chaque module terminé y ajoute ses notions ;
- l'algorithme de répétition espacée sélectionne les notions dont le souvenir risque de s'effacer, quel que soit leur module ;
- le tuteur rédige les questions et en varie la forme, pour tester la notion plutôt que le souvenir d'une réponse ;
- une erreur ramène la notion plus tôt, une réussite l'espace davantage.

Le quiz global est la forme visible des révisions espacées : les rappels de révision y renvoient.

Identification des lacunes

Repérer précisément les lacunes est une exigence centrale : elles orientent chaque tentative, chaque remédiation et le quiz global, tout au long de la formation.

Ce qui est enregistré

- Chaque tentative de quiz est conservée : réponses, justesse, temps, score par notion.
- Chaque question cible une notion. Le niveau de maîtrise d'une notion se calcule sur toutes ses réponses, les plus récentes comptant davantage.

Quand une notion devient une lacune

- Son niveau de maîtrise reste sous le seuil après une tentative.
- Ou la même erreur revient d'une tentative à l'autre.

Nature de la lacune et réponse du tuteur

Nature	Signe	Réponse du tuteur
Oubli	La notion était réussie, puis échoue avec le temps	Révision par le quiz global
Confusion	La réponse donnée correspond à une autre notion	Question qui oppose les deux notions, comparaison côte à côte
Incompréhension	Erreurs répétées, réponses ouvertes à côté du sujet	Nouvelle explication, sous un autre angle
Difficulté d'application	Définitions justes, exercices échoués	Exercice pratique ou mise en situation

Où les lacunes servent

- **Tentative suivante** : nouvelles questions, centrées sur les notions en lacune.
- **Remédiation** : contenu ciblé avant une nouvelle tentative.
- **Quiz global** : les lacunes passent en priorité, même des mois après le module.
- **Apprenant** : une page « Mes lacunes », propre à chaque formation, liste les notions à consolider avec leur nature, leur niveau de maîtrise et la prochaine révision ; elle se filtre par nature et lance un entraînement ciblé.

Mémorisation : une priorité transversale

Le tuteur vise la rétention durable, quelle que soit la formation : chaque cours, quiz et jeu est conçu pour que l'apprenant retienne, pas seulement pour qu'il comprenne. Il s'appuie sur des techniques éprouvées en sciences cognitives.

Technique	Principe	Mise en œuvre dans l'outil
Rappel actif	Chercher la réponse de tête fixe mieux que relire	Quiz, cartes de rappel, textes à trous : l'apprenant produit avant de voir la réponse
Répétition espacée	Revoir juste avant d'oublier	Quiz global, dates fixées par l'algorithme
Entrelacement	Mêler les notions oblige à choisir la bonne	Questions qui mélangent des notions de modules différents
Élaboration	Relier, expliquer le pourquoi et le comment	Questions « pourquoi ? », résumé du chapitre par l'apprenant
Double codage	Le mot et l'image se renforcent	Schéma dans la fiche « À retenir » de chaque chapitre
Retour immédiat	Une erreur corrigée tout de suite ne s'installe pas	Explication affichée après chaque réponse
Moyens mnémotechniques	Un repère facilite le rappel d'une liste ou d'un ordre	Proposés par le tuteur pour les listes, étapes et chiffres clés

Jeux de mémorisation

Les jeux sont des formes de rappel actif, pas des récompenses. Ils valent pour tout domaine : le tuteur choisit le format selon le type de notion.

Jeu	Ce que fait l'apprenant	Type de notion visé
Carte de rappel	Cherche la réponse de tête, retourne la carte, s'auto-évalue	Définition, fait, chiffre clé
Texte à trous	Complète les mots clés masqués, sans liste de choix	Vocabulaire, formulation exacte
Association	Relie des paires : terme et définition, cause et effet	Notions proches, risque de confusion
Remise en ordre	Replace des étapes mélangées	Procédure, chronologie
Classement	Range des éléments dans des catégories	Typologie, comparaison
Explique à un débutant	Explique une notion au tuteur, qui joue un novice	Concept à comprendre en profondeur

Règles du tuteur

- Tester avant de réexpliquer : face à une lacune, il pose d'abord une question, puis explique.
- Varier le format d'une même notion d'une fois sur l'autre.
- Terminer chaque chapitre du cours par une fiche « À retenir » : points clés, schéma, moyen mnémotechnique si utile.
- Demander à l'apprenant de résumer chaque chapitre avec ses mots, puis corriger le résumé.

Récompenses et indicateur

- Les points et les séries récompensent la régularité et la rétention dans le temps, jamais la seule vitesse.
- Indicateur principal de l'apprenant : la part des notions encore retenues un mois et deux mois après leur module.

Automatismes

Entre deux séances, le tuteur agit seul pour limiter le décrochage et renforcer la mémoire. Chaque automatisme se règle dans Paramètres, onglet Automatismes ; les valeurs par défaut sont entre parenthèses. Tous sont en V1.

Automatisme	Déclencheur et action	Réglages (défaut)
1. Reprise après décrochage	Séance manquée : replacée dans une marge. Plusieurs jours sans activité : reprise de 5 min proposée, puis allègement du programme ou fin décalée	Reprise après (2 jours), allègement après (5 jours), séances replacées automatiquement ou sur accord (sur accord)
2. Micro-séance de secours	Séance du jour non faite le soir : version courte, cartes de rappel et une question, pour garder le rythme et la série	Heure (20:00), durée (5 min)
3. Échauffement de début de séance	Chaque séance s'ouvre sur quelques questions de rappel : notions de la veille et prérequis du chapitre, tirés de la carte des notions	Nombre de questions (3), portée (la veille et les prérequis)
4. Remédiation après un quiz raté	Score sous le seuil : remédiation ciblée sur les lacunes, tentative suivante planifiée après un délai pour éviter les réponses au hasard	Délai (24 h), remédiation conseillée ou obligatoire (conseillée)
5. Jeu choisi selon la lacune	Confusion : association ou classement qui oppose les deux notions. Oubli : cartes de rappel. Difficulté d'application : exercice	Préférence de jeux (varier)
6. Questions transformées en cartes	Question posée au tuteur : carte de rappel, révisée à intervalles espacés	Avec confirmation ou automatique (avec confirmation)

Automatisme	Déclencheur et action	Réglages (défaut)
7. Quiz global plafonné et lissé	Trop de notions dues le même jour : révision étalée sur les jours suivants, lacunes en tête	Durée maximale par jour (15 min), taux de mémorisation visé (90 %)
8. Sprint avant un jalon	Avant un quiz de validation ou un examen blanc : révisions courtes sur les notions les plus faibles du module	Début (3 jours avant)
9. Bilan de la semaine	Chaque semaine : progression, mémorisation, notions à risque, plan de la semaine suivante et mise à jour des disponibilités	Jour et heure (dimanche 19:00), canal (application)
10. Mode pause et retour	Pause déclarée : planning gelé sans casser la série. Au retour : court diagnostic sur les notions à risque, puis replanification	Date de fin, diagnostic au retour (activé)

Garde-fous

- Les heures calmes et un nombre maximal de notifications par jour (5) s'appliquent à tous les automatismes.
- Les grands changements de planning (alléger le programme, décaler la fin) attendent toujours l'accord de l'apprenant.
- Chaque action est expliquée en une ligne et peut être annulée ; un journal de la semaine les récapitule.

Fonctionnalités

44 fonctionnalités en 11 modules. Les priorités sont une proposition à valider : la V1 couvre une formation complète à partir de PDF et de textes ; l'audio et la vidéo arrivent en V2.

Module	Fonctionnalité	Priorité
Accueil	Tableau des formations suivies : titre, progression, prochaine activité ; reprise ou nouvelle formation	V1

Module	Fonctionnalité	Priorité
Navigation	En-tête figé (recherche, notifications, compte et paramètres) ; menu latéral masquable en deux zones : navigation générale, puis formation en cours (programme, quiz global, lacunes)	V1
Configuration	Saisie du nom de la formation	V1
Configuration	Cadrage par chat : au plus 5 questions ciblées, choisies par le tuteur selon la formation	V1
Configuration	Import d'un programme de formation existant	V1
Configuration	Programme proposé par le tuteur après analyse des besoins et recherche web	V1
Configuration	Validation du programme par l'apprenant avant démarrage	V1
Programme	Fiche formation : titre, description, volume, dates, calendrier	V1
Programme	Programme en modules (thématiques) et chapitres ; activités datées dans un agenda commun à toutes les formations, filtrable par formation	V1
Programme	Réajustement du planning : options proposées par le tuteur si un module reste bloqué	V1
Apports et ressources	Dépôt d'apports par chapitre : idées et brouillons, texte brut ou structuré	V1
Apports et ressources	Import de PDF rattachés à un chapitre	V1
Apports et ressources	Suggestion de ressources à importer, trouvées sur le web	V1
Apports et ressources	Import audio avec transcription automatique	V2
Apports et ressources	Import vidéo avec transcription	V2
Apports et ressources	Import d'une page web par son adresse, citée en source	V1

Module	Fonctionnalité	Priorité
Apports et ressources	Import des sous-titres d'une vidéo YouTube, cités avec leur minutage	V1
Apports et ressources	Import d'images et de captures (notes manuscrites, écrans), lues automatiquement	V1
Cours	Cours Markdown par module, organisé par chapitre, dans une logique progressive	V1
Cours	Cours de base rédigé par le tuteur si un chapitre n'a aucun apport, signalé comme tel	V1
Cours	Lien de chaque notion vers ses sources	V1
Cours	Détection des liens entre ressources et entre modules	V2
Cours	Carte des notions : graphe des notions et de leurs liens (prérequis, confusions, liens repérés par le tuteur, apports), coloré par module ou par maîtrise	V1
Quiz et évaluation	Quiz de validation par module : QCM corrigés automatiquement, questions ouvertes corrigées par le tuteur	V1
Quiz et évaluation	Déblocage du module suivant uniquement si le quiz est validé	V1
Quiz et évaluation	Tentatives illimitées, toutes enregistrées, nouvelles questions tirées d'une banque préparée à l'avance	V1
Quiz et évaluation	Identification des lacunes et de leur nature, sur toutes les tentatives	V1
Quiz et évaluation	Remédiation ciblée sur les lacunes avant une nouvelle tentative	V1
Quiz et évaluation	Page « Mes lacunes » par formation : notions à consolider, filtrables par nature, avec maîtrise, prochaine révision et entraînement ciblé	V1
Quiz et évaluation	Quiz global continu, propre à chaque formation : questions sur tous ses modules passés, lacunes en priorité	V1

Module	Fonctionnalité	Priorité
Quiz et évaluation	Révisions espacées : dates calculées par un algorithme (par exemple FSRS), questions choisies par le tuteur	V1
Mémorisation	Jeux de mémorisation : cartes de rappel, textes à trous, association, remise en ordre, classement	V1
Mémorisation	« Explique à un débutant » : l'apprenant explique une notion au tuteur, qui joue un novice	V2
Mémorisation	Fiche « À retenir » en fin de chapitre : points clés, schéma, moyen mnémotechnique	V1
Mémorisation	Résumé de chaque chapitre par l'apprenant, corrigé par le tuteur	V1
Mémorisation	Entrelacement : questions mêlant des notions de modules différents	V1
Mémorisation	Retour immédiat : explication affichée après chaque réponse	V1
Mémorisation	Série de jours et jalons sobres (module validé, 100 notions retenues, 30 jours de série), sans classement	V1
Mémorisation	Indicateur de rétention : part des notions retenues à un mois et à deux mois	V1
Pratique	Exercices pratiques corrigés par le tuteur	V1
Pratique	Mises en situation jouées avec le tuteur	V2
Pratique	Projet fil rouge évalué en fin de formation	V2
Pratique	Examens blancs au format officiel quand il est connu (durée, nombre de questions, barème), sinon chronométrés, sans aide et corrigés à la fin	V1
Engagement	Rappels personnalisés par e-mail et notification du navigateur : révisions, quiz, sessions	V1

Module	Fonctionnalité	Priorité
Engagement	Centre de notifications dans l'application : non lues comptées, liste groupée par jour et filtrable, lien vers l'écran concerné ; réglages par canal, par type et heures calmes	V1
Engagement	Détection fine de la baisse d'engagement (justesse qui chute, réponses trop rapides) et pause proposée	V2
Engagement	Dix automatismes réglables (voir la section Automatismes) : reprise après décrochage, micro-séance, échauffement, remédiation, jeu selon la lacune, questions en cartes, quiz global plafonné, sprint avant un jalon, bilan de la semaine, mode pause ; journal des actions, chacune annulable	V1
Engagement	Tableau de progression	V1
Engagement	Formations à plusieurs : programme et agenda communs, progression et série visibles entre membres ; apports, cours, notes et lacunes restent privés	V1
Programme	Trois formations actives au plus ; au-delà, une formation est mise en pause	V1
Programme	Bilan final de formation, avec le choix de garder un entretien de mémoire léger ou d'arrêter les révisions	V1
Tuteur	Discussion avec le tuteur, ouverte depuis le cours avec un contexte défini et modifiable (formation, chapitre en lecture, passage sélectionné, apports, lacunes, profil) : réponses sourcées, autre explication, exemple, auto-test	V1
Coûts IA	Plafond de dépense IA par apprenant et par jour, avec alerte	V1
Coûts IA	Suivi des tokens et du coût de chaque appel, agrégé par formation	V1

Module	Fonctionnalité	Priorité
Coûts IA	Gratuit avec sa propre clé d'IA ; IA fournie payante ; au plafond quotidien, bascule sur un modèle moins cher jusqu'au lendemain	V1
Compte	Connexion par lien magique ou par mot de passe ; ton du tuteur réglable (vouvoiement par défaut) ; cours rédigés dans la langue de l'apprenant	V1
Compte	Export de toutes les données ; suppression du compte après 30 jours, annulable entre-temps	V1
Plateforme	Application web installable ; quiz global et cartes de rappel jouables hors ligne, synchronisés au retour du réseau	V1

Exigences transverses

La confiance dans les contenus générés est l'exigence centrale : l'apprenant doit savoir d'où vient chaque information.

- **Traçabilité** : chaque notion d'un cours renvoie aux passages des ressources dont elle provient. Ce qui vient des connaissances propres du tuteur est signalé comme tel.
- **Contrôle par l'apprenant** : il peut corriger, compléter ou rejeter ce que le tuteur génère (parcours, cours, questions).
- **Formats garantis** : chaque type de brique a un format défini ; l'application refuse toute brique non conforme.
- **Données personnelles** : les ressources importées restent privées à leur propriétaire. Le produit respecte le RGPD.
- **Coût de l'IA** : l'IA n'est appelée que lorsque le code ne suffit pas ; cours et questions sont générés une fois puis réutilisés ; chaque appel est plafonné et son coût enregistré par formation. Le détail des leviers est dans l'onglet Architecture technique.

Décisions prises et questions ouvertes

Toutes les décisions de fond sont actées ; il reste à vérifier la marque Learny et son nom de domaine.

Décisions prises

Sujet	Décision
Domaine	Tout domaine : l'outil n'est spécialisé dans aucun sujet
Forme	Application structurée avec un tuteur IA intégré, chat dès la configuration
Rythme	Formation intensive, durée fixée par l'apprenant
Objectifs	Opérationnel, examen, dialogue avec des experts, projet ; combinables
Contenu	Ressources de l'apprenant et connaissances du tuteur
Cible	Produit pour des utilisateurs externes : particuliers d'abord, entreprises plus tard
Architecture	Le tuteur porte environ 80 % de l'intelligence fonctionnelle
Recherche web	Sert à concevoir le parcours et à suggérer des ressources ; les cours restent fondés sur les ressources importées
Module sans ressource	Le tuteur rédige un cours de base, signalé comme issu de ses connaissances, et suggère des ressources à importer
Pratique	Exercices pratiques, mises en situation, projet fil rouge et examens blancs, choisis selon l'objectif ; exercices et examens blancs en V1, le reste en V2
Briques	Un jeu fixe de briques élémentaires que le tuteur assemble librement ; un nouveau type de brique demande du code
Révisions	Un algorithme de répétition espacée (par exemple FSRS) fixe les dates ; le tuteur choisit quoi réviser et sous quelle forme

Sujet	Décision
Quiz global	Un quiz continu propre à chaque formation, sur tous ses modules passés, mis à jour selon la progression de l'apprenant
Plateforme	Web d'abord, sur ordinateur et mobile ; rappels par e-mail et notifications du navigateur ; application web installable, quiz global et cartes de rappel jouables hors ligne
Cadrage	Au plus 5 questions, choisies par le tuteur selon la formation
Programme	Modules (thématiques) divisés en chapitres ; l'apprenant dépose ses apports par chapitre
Cours	Rédigé par le tuteur en Markdown à partir des apports, dans une logique progressive
Déblocage	Le module suivant ne s'ouvre qu'après validation du quiz ; tentatives illimitées, toutes enregistrées
Lacunes	Identifiées sur toutes les tentatives et suivies par formation, elles orientent les tentatives suivantes, la remédiation et le quiz global
Mémorisation	Priorité transversale : techniques éprouvées et jeux de mémorisation, quel que soit le domaine
Seuil de validation	80 % par défaut, ajusté par le tuteur selon l'objectif de la formation
Calendrier	Si un module reste bloqué, le tuteur propose des options (décaler la fin, augmenter le volume quotidien, alléger le programme) ; l'apprenant choisit
Modèles d'IA	Configurables par chaque utilisateur, tâche par tâche, avec sa propre clé ; Claude par défaut
Hébergement	Supabase Cloud en région UE en V1, auto-hébergeable plus tard ; jobs avec Inngest

Sujet	Décision
Navigation	Menu en deux zones : navigation générale (Accueil, Agenda commun à toutes les formations et filtrable), puis section de la formation en cours (Programme, Carte des notions, Quiz global, Mes lacunes). Modules ouverts depuis le Programme ; Paramètres dans « Mon compte » ; en-tête figé et menu masquable
Automatismes	Dix automatismes en V1, réglables dans les paramètres, avec garde-fous : heures calmes, plafond de notifications, accord de l'apprenant pour les grands changements de planning, actions annulables
Nom	Learny ; marque et nom de domaine à vérifier
Modèle économique	Gratuit avec sa propre clé d'IA ; payant pour utiliser l'IA fournie
Plafond IA	Au plafond quotidien, le tuteur bascule sur un modèle moins cher jusqu'au lendemain ; révisions et contenus déjà générés restent disponibles
Connexion	E-mail avec lien magique, ou e-mail et mot de passe
Langues	Interface en français en V1 ; le tuteur rédige dans la langue de l'apprenant, quelle que soit celle des ressources
Ton du tuteur	Vouvoiement par défaut, tutoiement possible dans le profil ; toujours bienveillant et exigeant
Apports	PDF, textes et notes, pages web, sous-titres de vidéos YouTube, images et captures en V1 ; audio et vidéo en fichier en V2
Examen blanc	Reproduit le format officiel quand il est connu (durée, nombre de questions, barème) ; sinon chronométré, sans aide, corrigé à la fin
Fin de formation	Bilan final ; l'apprenant choisit de garder un entretien de mémoire léger ou d'arrêter les révisions

Sujet	Décision
Formations en parallèle	Trois formations actives au plus ; au-delà, une formation doit être mise en pause
Formations à plusieurs	En V1 : programme et agenda communs ; chacun voit la progression et la série des autres, jamais leurs notes ni leurs lacunes ; apports et cours restent privés
Gamification	Série de jours et jalons sobres (module validé, 100 notions retenues, 30 jours de série) ; pas de classement
Données	Export libre de tout (cours en Markdown, apports, résultats) ; suppression du compte après 30 jours, annulable entre-temps
Modèle personnel défaillant	Si le modèle branché par l'utilisateur produit des briques invalides, la tâche s'arrête et il est prévenu ; il choisit la suite
Périmètre	La V1 sort telle que définie, sans version intermédiaire réduite
Prototype	Test sur la formation SAP S/4HANA Finance

Questions ouvertes

Aucune question de fond ne reste ouverte. À vérifier : la disponibilité de la marque Learny et de son nom de domaine.

Prochaines étapes

Les décisions de fond sont prises ; la suite porte sur les maquettes, l'architecture technique et un premier test.

- [x] ~~Trancher les questions ouvertes de la spec et du catalogue~~
- [x] ~~Valider les priorités V1 et V2 des fonctionnalités~~
- [ ] Tester sur SAP S/4HANA Finance : suivi FSRS par notion, découpage des notions
- [x] ~~Maquetter les six écrans : accueil, nouvelle formation, programme, module, cours, quiz~~
- [x] ~~Choisir la plateforme et l'architecture technique :~~ Architecture technique

- [x] ~~Maquetter l'inscription et les premiers pas~~
- [x] ~~Maquetter l'exercice pratique et l'examen blanc~~
- [ ] Vérifier la marque Learny et le nom de domaine